

1. 2026年上半年整体业绩

- **业绩同比与环比表现：**2026年上半年收入与盈利同比2025年上半年呈现大幅增长。2026年Q2收入环比Q1增长约15%，利润增幅高于收入增幅，利润率持续提升。Q2交付受上下游产能快速提升过程中各类问题影响，但整体仍实现增长。
- **毛利率与出货结构：**Q2毛利环比Q1更高，主要受益于出货结构改善，其中1.6T产品出货比重环比增长，贡献了较高毛利水平。
- **费用端分析：**
 - **经营费用：**Q2三项经营费用环比基本持平，部分费用甚至低于Q1。Q1费用较高主因包含子公司一次性事项及2025年底的追加结算等一次性费用。
 - **财务费用：**Q2财务费用环比增加，主因美元兑人民币汇率持续走弱，导致大量美元资产敞口产生报表层面的未实现汇兑损失。
- **利润与利润率：**Q2净利润率环比Q1提升约三个百分点。利润中包含因投资上游供应链上市公司而产生的公允价值变动投资收益，该部分被列为非经常事项。扣除非经常事项后的利润仍呈现较好的利润率增长。

2. 主要产品与业务进展

- **高端产品出货：**在AI大模型训练和推理对算力的需求驱动下，2026年上半年800G和1.6T高端光模块持续放量，带动收入同比显著增长，并保持季度间环比增长。
- **市场需求与客户指引：**下游云厂商对AI基础设施建设投入坚定，客户在二季度末发布财报时纷纷上调了2026年甚至2027年的资本开支指引。算力芯片配置规格升级，光互联在AI集群网络中的重要性提升，光模块与芯片的配比比例也在上升。
- **2027年订单展望：**主要客户已给出2027年指引和订单，1.6T和800G的订单需求相较2026年仍在快速增长。

3. 上游供应链与物料保障

- **物料供应现状：**2026年上半年，光芯片、电芯片、PCB等核心物料整体供应偏紧。公司通过提前预判、签订长协、支付预付款及导入新供应商等方式锁定上游产能，确保了行业领先的供应与交付能力。

- **紧缺程度与展望：**1.6T 所需的 DSP、光芯片及 PCB 等物料供应紧张情况在 2026 年下半年仍将持续，但**边际上每个季度都会有环比改善**，预计在 2026 年下半年至 2027 年上半年产能会逐步释放。其中，3 纳米先进制程的 DSP 供给相对更紧，但大客户对关键物料有主导权，公司凭借高份额和交付能力仍能获得足够供应。
- **成本与价格传导：**上游供应商有涨价压力，部分会传导至公司。公司一方面通过提升硅光渗透率、良率及新产品上量来降低 BOM 成本，另一方面**与客户协商，将部分上游涨价压力转嫁给客户**。整体而言，供应量大、价值量高的产品涨价幅度不大，公司因锁定量，拿到的价格相对有优势。

4. 新产品与技术布局

- **下一代产品开发：**适用于 Scale-out 和 Scale-up 场景的 **2.4T、NPO 和 XPO 等新产品**，正根据大客户定制要求进行积极开发或送样。
- **NPO 方案进展：**NPO 已成为行业内众多 CSP 客户普遍接受的 Scale-up 光互联解决方案，在维护、成本、可靠性方面具备优势。目前已有**至少两家大客户给出了明确的需求指引甚至订单**，预计 2027 年开始出货；更多客户计划在 2028 年采用。公司正与客户积极沟通、送样及定制开发，处于相对领先地位，有望率先通过认证并交付。
- **量产出货预期：**上述新产品**有望在 2027 年下半年开始量产出货，并预计在 2028 年迎来更大规模出货**。

5. 产能建设与资本开支

- **资本开支投向：**2026 年资本开支较大，主要用于设备采购和多地厂房扩建。
- **产能释放节奏：**在建厂房对应产能的一小部分将在 2026 年下半年兑现，**绝大部分将在 2027 年交付并投入生产**，为 2027 年更大规模的出货做好准备。

6. 财务与现金流分析

- **应收账款：**Q2 应收账款余额环比增长，主要因 6 月份集中出货导致月末余额较高。**客户的账期和收款节奏均未发生变化**，北美客户平均账期保持在 30 至 45 天，回款正常。
- **现金流与备料：**经营性现金流支出主要用于购买原材料，其中包含大量为满足未来交付而进行的提前备料。Q2 预付账款和其他长期资产（锁定一年以上用于 2027 年交付的预付款）**环比增长超过 10 亿元人民币**，佐证了公司积极备料的趋势。

7. 竞争格局与市场地位

- **1.6T 市场竞争：**随着需求爆发和客户结构多元化（新增新云、大模型公司等），有新进入者出现。但在**现有 CSP 客户中，公司份额非常稳固**，客户仍主要将订单交给固有供应商，格局变化不大。新进入者更多是在新云等领域获取机会。
- **NPO 竞争优势：**公司在 NPO 开发阶段处于领先地位，与客户深度定制合作，有望率先交付，竞争优势相较于传统产品更为明显。

8. 未来展望与指引

- **毛利率展望：**公司目标是**维持当前高位的毛利率水平，并争取小幅增长**，但难以期望每个季度都有大幅提升。正向因素包括 1.6T 出货比重和硅光渗透率持续提升；负向因素为上游涨价压力。
- **新产品对毛利的驱动：**2027 年，2.4T、NPO、XPO 等具有更高带宽和高度定制化特点的新产品开始上量，其毛利率优于现有产品，**有望在 2027 年带来更大的毛利提升空间**。
- **费用率展望：**公司希望研发费用率能有所提升，以支持更多新项目推进；其他营运费用则希望借助规模效应保持在较低的健康水平。
- **收入转化预期：**当前的资本开支和备料将在未来几个季度显著转化为收入增长，管理层对后续季度收入环比增长趋势看好，其中大部分产能将在 2027 年集中释放。
- **地缘政治风险观察：**针对美国信息技术产业理事会反对将光模块纳入相关限制的新闻，公司表示未观察到进一步消息，不予置评。但管理层指出，光模块在 AI 数据中心中起关键作用，且 **8 月份许多重要客户已将 2027 年的指引转化为实际订单**。

9. 2026年二季度汇兑损失及管理策略

- **二季度汇兑损失规模：**2026 年第二季度单季汇兑损失约 **4 亿元人民币**，第一季度约 **3 亿元人民币**。
- **报表汇兑损失高于真实情况：**报表显示的汇兑损失因会计准则处理而**高于真实情况**。主要原因是境内外子公司间的关联方往来：境内公司持有的美元计价关联方往来产生的汇兑损失计入利润表，而海外子公司报表折算产生的汇兑收益计入其他综合收益（权益科目），两者无法抵消，导致账面出现浮亏。

- **套期保值效果与局限：** 公司通过套期保值工具管理实际结汇需求的汇率风险，交易实现的汇率损益控制得较好。但由于美元利率较高，远期锁汇成本高，缺乏经济有效的产品来覆盖应收类非现金资产敞口。
- **未来汇兑管理策略：** 预计美元对人民币可能在一段时间内**维持走弱态势**。公司将采取组合方案应对：一是**减少境内外公司间关联挂账周期**，尽快消除因会计准则导致的汇兑无法抵减的影响；二是积极寻找经济有效的远期套期保值合约产品。

10. NPO技术进展与竞争格局

- **整体进展与客户覆盖：** 公司在 NPO 领域的研发、客户沟通与意向导入方面保持领先状态，几乎与所有 CSP 客户及部分芯片厂商客户保持积极沟通。
- **定制化开发与送样：** 部分产品和技术已按客户要求进行了定制开发并已送样。
- **交付时间与竞争壁垒：** 公司有把握在 **2027 年成为最早向客户交付的一批供应商**。由于客户的高度定制化要求，不会开放太多供应商机会，率先加入定制开发领域有助于公司在竞争中取得领先地位。
- **技术方案布局：** NPO 存在**内置光源和外置光源两种方案**，公司根据客户需求均有开发，涉及光源功率、硅光芯片连接光纤等技术细节。

11. 新技术储备与下一代产品布局

- **技术储备与优势：** 公司在硅光、CPO、LPO、薄膜铌酸锂、先进封装等新技术领域有**多年沉淀**，部分技术开发时间超过十年，具备强大的技术自信。
- **技术壁垒与竞争格局：** 这些新技术壁垒高，与原有可插拔光模块有较大区别，使得**技术曲线愈发陡峭**。能够掌握这些技术的供应商较少，公司对保持领先份额充满信心。
- **硅光技术应用与优势：**
 - 硅光技术将在下一代及下下一代产品中发挥关键作用，包括 2.4T、3.2T、NPO、CPO 及更先进的产品。
 - 硅光芯片需与其他技术（如薄膜铌酸锂等）**综合使用**，实现光电芯片混合集成，整体结构日趋复杂。
 - 公司在该领域有积累优势，将积极利用这些优势在新产品上取得较好效果。
- **CPU 市场与技术方案：**

- 目前 CPU 主要应用于 **Scale-out 场景**，预计 2027 年将开始广泛应用于 **Scale-up 场景**。
- 在 Scale-up 领域，NPO 也将成为众多 CSP 客户普遍接受的技术方案，柜间互联等场景将同时出现 CPU 和 NPO 两种方案。
- 可插拔模块（如 2.4T、3.2T）及高密度可插拔的 CPO 也将同时出现在 Scale-up 和 Scale-out 领域。未来技术形态将是**多元化解决方案并存**，公司会积极参与多种形态的光连接解决方案。

12. 订单能见度与供应链保障

- **订单周期拉长**：过往光模块订单周期为 3 个月，现在许多客户已提供直至 **2027 年的全年订单**，订单周期大幅提升。
- **长协谈判进展**：部分客户确实在**协商签订长协**，但具体信息不便披露。
- **物料保障措施与优势**：
 - 大额预付款主要用于**关键品类的关键供应商**，部分预付款挂在长期资产科目下。
 - 尽管整体供应依然紧张，但预计 **2026 年第三季度物料供应情况将比第二季度继续向好改善**。
 - 公司凭借积极的供应链策略（锁料、预付、签署 MOU 等）以及客户端相对确定且较大的份额，在供应商份额分配中能获得**相对优势**。

13. 产能扩张与资本开支规划

- **资本开支强度**：由于订单能见度高、需求旺盛，2026 年下半年资本开支**相较上半年还会有增幅**。其中，基建支出下半年可能更大，支撑当年产能的设备支出则主要集中在前三季度完成。预计 **2026 年下半年到 2027 年，资本开支都将维持在较大规模**。
- **海内外产能分配**：
 - 当前资本开支境内外同步进行，比例大致为**各占一半**。
 - 新产品（如 CoWoS、NPO 等）的产能将**更多放在海外**，随着新产品渗透率提升，海外产能比重预计会更高。

14. 港股发行与融资目的

- **发行概况与目的**：2026 年 7 月完成的港股发行，融资约 **10 亿美金**，主要是为了预见到下游需求强劲、客户资本开支旺盛，需要提前投入营运资金和资本开支以捕捉增量机会。

- **战略意义：**港股平台打开后，后续融资更为便捷，为未来业务增长提供了有力依托。

Q&A

Q1：公司如何看待后续毛利率的趋势？随着上游物料供应缓解，毛利率是否还有进一步改善空间？

A1：公司目前毛利率处于较高水平，目标是维持稳定并争取小幅增长。正向因素包括 1.6T 产品出货比重和硅光渗透率持续提升。但上游物料供应商有涨价压力，部分会传导至公司。公司正与客户协商转嫁部分涨价压力，并通过技术提升、良率改善及 2027 年新产品（如 2.4T、NPO、XPO）上量来优化成本结构，这些新产品因带宽更高、客户高度定制，毛利率有望优于现有产品，从而带来更大的毛利提升空间。

Q2：二季度应收账款相较一季度增长明显且账期增加，原因是什么？是客户提货延迟还是其他因素？

A2：应收账款余额增长主要与出货时间节奏有关，6 月份当月出货量较高，导致月末余额较大，但各客户的账期和收款节奏均未改变。北美客户的平均账期仍为 30 至 45 天，回款正常。

Q3：NPO 产品目前的市场需求、客户研发合作进程及能见度如何？

A3：NPO 已成为行业内许多 CSP 客户普遍欢迎的光互联解决方案，主要用于 Scale-up 场景，具有易维护、成本及可靠性优势。目前已有至少两个大客户给出了明确的需求指引甚至订单，预期 2027 年开始出货；更多客户计划在 2028 年考虑采用。公司正与客户积极沟通，进行送样和定制化开发。

Q4：上游原材料涨价对公司成本有何影响？公司如何应对并拿捏向客户转嫁的尺度？

A4：下游需求增长快于上游扩产速度，导致部分物料供给紧张并出现涨价，但公司供应量大、价值量高的产品涨价幅度不大。公司通过签订长期合约和大量订单锁定了相对有优势的价格。同时，公司通过提升硅光比例、改善良率以及 2027 年新产品上量来降低 BOM 成本，以提升毛利水平。

Q5：面向明年，1.6T 光模块的 DSP、光芯片及 PCB 等核心物料的紧缺程度缓解情况如何？DSP 供应紧张加剧是否会导致交付格局进一步向头部厂商集中？

A5：光芯片和 PCB 等物料供给仍然偏紧，今年紧张情况仍会显现，改善不会太明显，但每个季度都会有环比的边际提升，预计今年下半年到明年上半年会逐渐扩产，供给持续改善。DSP 核心看 3 纳米等先进制程产能，目前 3 纳米供给相对偏紧但总体还好，能保持足够供应。大客户对关键物料有主导权，公司在主要客户处拥有足够份额和良好交付能力，因此能拿到足够的 DSP 核心物料。

Q6：二季度管理费用率和研发费用率下降的核心原因是什么？全年费用率展望如何？

A6：二季度研发和管理费用绝对额环比下降，主要因一季度包含子公司一次性费用及年初对上年末追加费用的调整。费用率下降主要受收入规模扩大影响。公司希望研发费用率能有所增长，内部许多新项目正在推进，后续研发费用绝对额预计会增长。其他营运费用则希望借助规模效应保持在较低的健康水平。

Q7：二季度经营性现金流下降和资本支出增长的具体构成如何？

A7：经营性现金流支出主要用于购买原材料，包括正常采购和大量提前备料。预付账款和其他长期资产的增长也佐证了积极备料的情况，其中部分预付款锁定了 2027 年的交付。资本支出方面，主要包括设备和多地厂房扩建，厂房对应的产能大部分将在 2027 年交付并投入生产。

Q8：当前的资本支出是否能在未来一两个季度显著转化为产能和收入？

A8：可以这样理解，后续季度环比收入趋势看好。但基建类投资周期较长，大部分产能将在 2027 年转化并体现为收入增长。

Q9：如何看待美国信息技术产业理事会反对将光模块纳入相关限制的新闻，这是否意味着该方向潜在风险大幅减少？

A9：该新闻出现后，公司未看到进一步消息，不便评论。但需说明两点：一是光模块在 AI 数据中心中起关键作用，公司也扮演重要角色且在客户端份额很高；二是在 8 月份，重要客户已将许多 2027 年的指引转化为实际订单。

Q10：如何看待 1.6T 光模块的新进入者带来的竞争压力？公司在 NPO 等新产品上的竞争优势是否会更加明显，从而拉大与同行的差距？

A10：1.6T 需求增长迅猛，客户结构多元化，确实有新进入者，但在现有 CSP 客户中，公司份额非常稳定，新进入者更多出现在新云厂商领域。在 NPO 产品上，公司开发阶段处于领先地位，正与客户进行定制化开发，有把握通过认证并率先交付。

Q11：公司在NPO/CPO等共封装光学技术方面的进展如何？

A11：公司在 NPO 方面保持领先状态，与几乎所有 CSP 客户及部分芯片厂商保持积极沟通。部分产品和技术已按客户要求定制开发并送样。公司有把握在 2027 年成为最早开始向客户交付的供应商之一。由于客户的高度定制化要求，不会开放太多机会，率先进入定制开发领域的公司有望在竞争中取得领先地位。

Q12：第二季度汇兑损失的具体金额是多少？套期保值产生的效应如何？下半年及未来控制汇兑损失的策略是什么？

A12：二季度单看汇兑损失约为 4 亿人民币，一季度约为 3 亿人民币。目前手上没有套期保值下汇兑损益与敞口部分的详细拆分数据。由于美元利率较高，远期锁汇成本高，缺乏特别有效的远期外汇合约来覆盖非现金类资产敞口。公司会针对确定的结汇需求进行锁汇等套保操作，将实际结汇的汇率损失控制在合理水平。报表上显示的汇兑损失比真实情况偏大，部分原因是会计准则导致：境内子公司与海外子公司之间的美元计价关联方往来，境内部分的汇兑损失计入利润表，而海外部分因报表折算产生的汇兑损益计入其他综合收益，两者无法抵消，形成账面浮亏。展望未来，公司将通过尽快消除境内外公司间的关联挂账来减少会计准则带来的影响，并评估经济有效的远期套期合约等组合方案。

Q13：如何看待LPO之后的发展趋势，特别是CW Laser集成在模块中的方案？

A13：NPO 中有内置光源和外置光源两种方案，公司根据客户不同需求均有开发。方案涉及光源功率、硅光芯片连接光纤等技术细节。

Q14：北美客户是否有探讨签订长协以锁定物料供应的想法？

A14：过去光模块订单周期通常为 3 个月，现在很多客户已给出到 2027 年的全年订单，周期已有很大提升。部分客户确实在协商签订长协，但更多信息不便披露。

Q15：二季度预付款环比下降，是否意味着下半年订单的物料供应保障没有问题？目前的预付款是否更多是为2027年甚至2028年的物料做准备？

A15：大额预付款主要针对关键品类的关键供应商，并非所有物料都需要预付，挂在长期资产中的预付款更是如此。虽然总体供应仍然紧张，但预计三季度物料供应情况会比二季度继续向好改善。公司通过锁料、预付、签署谅解备忘录等多种机制保障供应，同时由于客户侧份额相对确定且较大，供应商在份额分配上会给予相对优势，这对龙头公司有一定保证。

Q16：公司在CPO、LPO、2.4T等新产品上，面对硅光、先进封装、薄膜铌酸锂等新技术，公司的优势以及这些产品带来的门槛或壁垒是什么？

A16: 这些新产品包含许多新技术, 公司对此有多年的技术沉淀, 部分技术开发时间长达十年以上, 有充分的技术自信根据客户定制化要求进行开发。这些技术壁垒较高, 与原有可插拔光模块有较大区别。硅光、CPO、LPO 等技术将使整个技术曲线变得愈发陡峭, 且在這些领域内, 客户的供应结构中能做到的供应商偏少, 公司对此非常有信心。

Q17: 后续几个季度公司的整体扩产力度如何?

A17: 今年整体扩产力度较大, 下半年支出也会较高, 这背后有高能见度的订单和旺盛需求作为支撑。这也是公司进行港股发行的主要原因, 以预见到下游强劲的开发支出, 需要提前投入营运资金和开发资金。7月完成的港股发行融资约10亿美金, 为后续扩产备料提供了有效的现金支撑, 且港股平台打开后融资将更便捷。预计下半年到明年的资本支出相较上半年还会有增幅, 其中基建支出下半年可能更大, 设备支出则主要集中在前三季度。

Q18: 在后续新产品中, 硅光的渗透率如何? 公司的硅光技术优势能对份额带来怎样的提升或支撑?

A18: 硅光技术在下一代及下下一代产品中将发挥非常重要和关键的作用, 例如在2.4T、3.2T、NPO、CPO及更先进的产品上。同时, 硅光芯片需要与薄膜铌酸锂、Quantum等其他技术搭配使用, 实现光电芯片的混合集成, 整体结构变得更加复杂, 需要综合运用多种技术方案。公司在这方面有积累的优势, 未来在新产品上将积极运用这些优势以取得较好效果。

Q19: 如何看待CPO市场的需求、落地节奏, 以及公司在scale out和scale up领域的参与程度和进展? 与NPO方案有何差异化?

A19: 目前CPO主要应用在scale out领域, 明年将开始广泛应用于scale up领域。同时, NPO也将成为许多CSP客户在scale up领域普遍接受的技术方案, 两者都会出现在柜间互联等应用场景中。可插拔模块(如2.4T、3.2T)以及高密度可插拔的CPO也会同时出现在scale up和scale out领域。未来的技术形态将是多元化的解决方案, 而非单一方案。公司将发挥技术优势, 积极参与多种形态的光连接解决方案。

Q20: 全年资本开支在国内和海外产能的分配比例大概是多少? 海外产能建设是否有机会满足2.4T或NPO等新产品的出货需求?

A20: 新产品(如CoWoS、NPO等)的产能将更多放在海外。今年已发生的资本支出境内外同步进行, 目前境内外比例大约是各占一半。后续随着新产品渗透率提高, 海外产能的比重可能会更高。